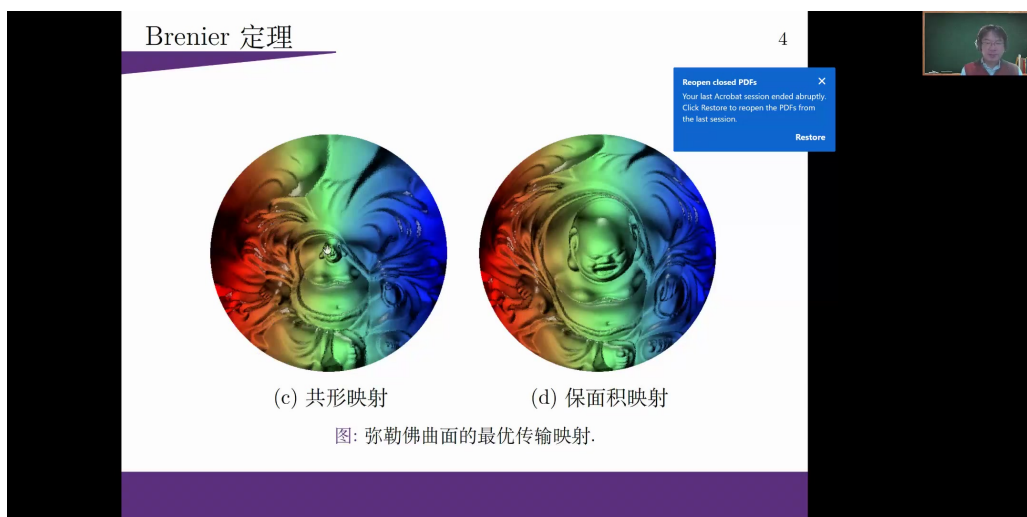




最优传输的理论及计算

第四讲：Minkowski 问题与凸几何

顾险峰教授系列讲座笔记

笔记整理

2024 年

本笔记整理自 Bilibili 视频《最优传输的理论及计算系列讲座（顾险峰）》第四讲

<https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=4>

目录

1 引言：凸几何与最优传输的多重视角

1.1 为什么需要凸几何

最优传输（Optimal Transport）理论是一个横跨多个数学分支的深刻理论体系。在深入学习之前，我们需要理解它的多个侧面：

- **概率统计视角：**通过深度学习入门的同学通常最熟悉这一视角，将最优传输理解为两个概率分布之间的最优耦合。
- **微分几何视角：**最优传输与微分几何联系极为紧密，大量微分几何的基本问题的核心证明方法都依赖于蒙日-安培（Monge-Ampère）方程。
- **流体力学视角：**在流体力学领域，最优传输理论被广泛用于描述不可压缩流体的运动。
- **凸几何视角：**这是本讲的核心，由俄罗斯学派（Minkowski、Alexandrov 等）发展的凸几何理论，为理解最优传输提供了最直观的几何图像。

核心观点：凸几何、概率统计、流体力学与偏微分方程这四个方向在最优传输理论中是有机结合在一起的。不同视角各有优势：

- **几何方法：**最容易看清本质（如深度学习中模式坍塌的根源在于传输映射的非连续性）
- **流体力学方法：**最容易建立优化格式（如随机梯度下降、牛顿法的自然表述）
- **概率方法：**最自然的理论框架

1.2 本讲概览

本讲围绕以下核心内容展开：

1. Minkowski 问题的经典提法与 Alexandrov 的推广
2. Minkowski 和与混合体积
3. Brunn-Minkowski 不等式及其在刚性定理中的应用
4. 解的唯一性证明
5. 解的存在性证明：从 Sperner 引理到拓扑方法
6. Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性
7. 几何变分法与计算实现

2 Minkowski 问题：从经典到现代

2.1 经典 Minkowski 问题

定义 2.1 (Minkowski 问题). 在三维空间中给定一个凸多面体, 假设我们已知:

- 每个面的外法向量 $\mathbf{n}_i$ (单位向量, $|\mathbf{n}_i| = 1$)
- 每个面的面积 A_i

Minkowski 问题问: 给定法向量和面积, 能否唯一确定 (相差一个平移) 这个凸多面体的形状?



图 1: Minkowski 问题的几何直观: 给定凸多面体各面的法向量与面积, 反推其形状。

视频时段: 00:02:40-00:03:30

2.1.1 必要条件: 投影面积为零

凸多面体有一个自然的必要条件。由于凸多面体向任意平面投影时, 每个点被覆盖两次 (正向和反向), 因此总投影面积为零。这意味着:

$$\sum_i A_i \mathbf{n}_i = \mathbf{0} \quad (1)$$

即面积加权的外法向量之和必须为零向量。这是 Minkowski 问题有解的必要条件。

2.1.2 Minkowski 定理

定理 2.2 (Minkowski 存在唯一性定理). 给定一组单位向量 $\{\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_N\} \subset \mathbb{S}^2$ 和正数 $\{A_1, \dots, A_N\}$, 满足:

1. 半球条件: $\{\mathbf{n}_i\}$ 不能被任何闭半球包含 (即它们的正锥覆盖整个空间)
2. 平衡条件: $\sum_i A_i \mathbf{n}_i = \mathbf{0}$

则存在凸多面体，其各面的外法向量和面积恰好为给定值，且这样的凸多面体在相差一个平移的意义下唯一。

2.2 Alexandrov 对 Minkowski 问题的推广

Alexandrov 将 Minkowski 问题推广到了非封闭凸多面体（即凸函数的图）的情形：

定理 2.3 (Alexandrov 定理). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是一个平面上的凸区域，给定离散点集 $\{p_1, \dots, p_N\} \subset \mathbb{R}^2$ 和正数 $\{A_1, \dots, A_N\}$ ，满足 $\sum_i A_i = \text{Area}(\Omega)$ 。则存在唯一的（相差一个垂直平移）分片线性凸函数 $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ，使得其在每个 p_i 上方的“面”投影到 Ω 上的面积恰好为 A_i 。

核心洞见： Alexandrov 定理与 Brenier 定理本质上是**同一个定理**的不同表述！

- Brenier 定理：从概率/最优传输角度表述
- Alexandrov 定理：从凸几何角度表述

两者在 PDE（蒙日-安培方程）的框架下完全一致，没有本质差别。

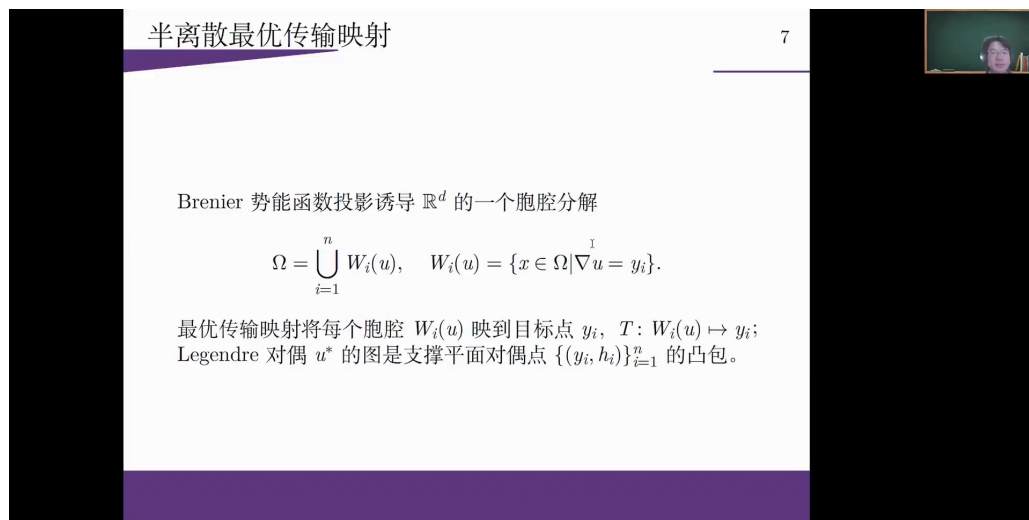


图 2: Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性：凸几何视角与最优传输视角的统一。

视频时段：00:04:15–00:06:15

3 对偶性：凸几何与最优传输的桥梁

3.1 Legendre 变换与对偶图

理解最优传输理论的关键在于掌握 **Legendre 对偶**（凸共轭）的几何意义。

定义 3.1 (Legendre 变换/凸共轭). 给定凸函数 $u : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ ，其 Legendre 变换（凸共轭）定义为：

$$u^*(y) = \sup_x \{ \langle x, y \rangle - u(x) \} \quad (2)$$

几何解释： Legendre 变换将凸函数的图（graph）映射为其支撑平面的集合。具体来说：

- 原函数 u 的图上的每一点对应一个支撑平面
- 对偶函数 u^* 的图就是这些支撑平面的”包络”
- 原空间中的点 $\leftrightarrow$ 对偶空间中的面
- 原空间中的面 $\leftrightarrow$ 对偶空间中的点

3.2 Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分的对偶

在最优传输的离散情形中，对偶性表现为计算几何中最经典的一对对偶结构：

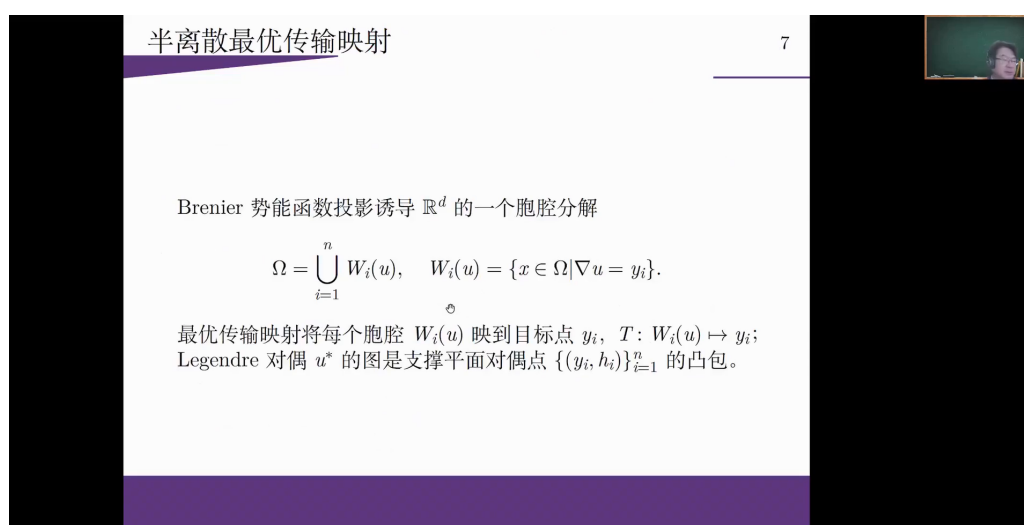


图 3: 对偶性图示：左侧为 Voronoi 图（Power Voronoi），右侧为 Delaunay 三角剖分（Weighted Delaunay），两者通过 Legendre 变换相互对应。

视频时段：00:07:00–00:10:30

定理 3.2 (Voronoi-Delaunay 对偶). 对于平面上带权重点集 $\{(p_i, h_i)\}$ ，定义支撑平面：

$$\pi_i(x) = \langle x, p_i \rangle - h_i \quad (3)$$

则：

- 这些平面的上包络（upper envelope）向平面投影得到 **Power Voronoi 图**
- 这些平面的对偶点 (p_i, h_i) 的凸包向平面投影得到 **Weighted Delaunay 三角剖分**

两者互为对偶，左侧的每个 Voronoi 胞腔对应右侧的一个顶点，左侧的每条边对应右侧的一条边。

四句口诀（顾险峰教授强调的核心记忆）：

映射对偶，图形对偶，图形是图包

具体含义：

1. 映射对偶：最优传输映射与凸共轭映射互为对偶
2. 图形对偶：凸函数图与对偶函数图互为对偶
3. 图形是图包：对偶函数的图是支撑平面的上包络，等价于对偶点的凸包

3.3 人脸曲面最优传输实例

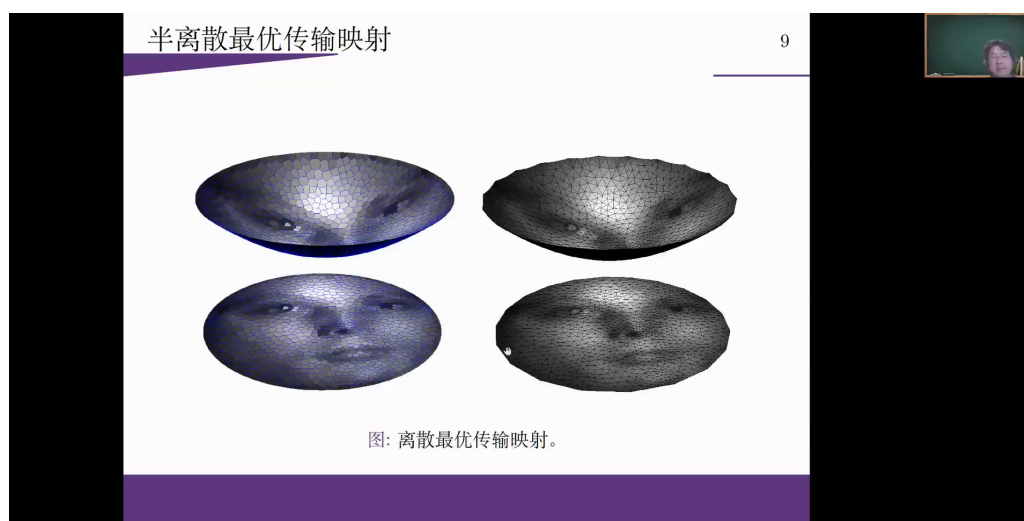


图 4: 人脸曲面的最优传输计算实例：从初始的 Voronoi 图（上）经过迭代收敛到最终的传输映射（下）。

视频时段：00:10:55–00:12:20

计算流程：

1. 将人脸曲面通过共形映射参数化到平面
2. 在平面每个点上赋予原曲面的面积元，得到一个测度
3. 平面上同时有均匀分布（Lebesgue 测度）
4. 初始 Brenier 势能函数取 $u(x) = \frac{1}{2}|x|^2$ ，对应恒同映射
5. 通过算法迭代优化，最终收敛到正确的传输映射

4 Brunn-Minkowski 不等式与解的唯一性

4.1 Minkowski 和

定义 4.1 (Minkowski 和). 给定 $\mathbb{R}^d$ 中两个集合 P 和 Q , 其 Minkowski 和定义为:

$$P + Q = \{p + q : p \in P, q \in Q\} \quad (4)$$

即所有 P 中点与 Q 中点相加得到的集合。

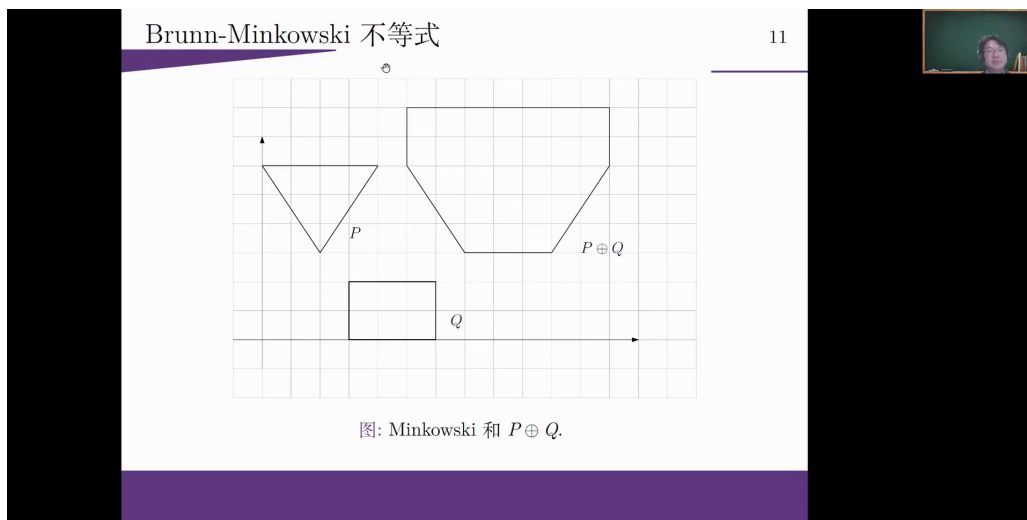


图 5: Minkowski 和的几何意义: 两个凸多面体的 Minkowski 和。在机器人学中广泛用于路径规划 (将机器人与障碍物做 Minkowski 和来构造配置空间)。

视频时段: 00:13:45-00:14:45

定义 4.2 (Dilation/放缩). 集合 P 的 k 倍放缩定义为:

$$kP = \{kp : p \in P\} \quad (5)$$

4.2 混合体积

定理 4.3 (混合体积). 设 P_1 和 P_2 是 $\mathbb{R}^3$ 中的凸多面体, 考虑其线性组合 $sP_1 + tP_2$ 的体积:

$$\text{Vol}(sP_1 + tP_2) = s^3V(P_1, P_1, P_1) + 3s^2tV(P_1, P_1, P_2) + 3st^2V(P_1, P_2, P_2) + t^3V(P_2, P_2, P_2) \quad (6)$$

其中系数 $V(P_i, P_j, P_k)$ 称为混合体积 (Mixed Volume)。

混合体积的应用: 混合体积在多个领域有关键应用:

- 代数几何: 李天岩 (Tien-Yien Li) 教授在求解多项式方程组的工作中, 混合体积是核心概念
- 重心坐标插值 (Barycentric Interpolation): 在最优传输领域的热门话题, 本质上对应 Minkowski 和

- 机器人学：配置空间障碍物的构造

4.3 体积关于支撑高度的偏导数

定理 4.4. 设 P 是 $\mathbb{R}^d$ 中的凸多面体，其第 i 个面的外法向量为 $\mathbf{n}_i$ ，支撑高度为 h_i （即支撑平面方程为 $\langle x, \mathbf{n}_i \rangle = h_i$ ）。则体积关于 h_i 的偏导数等于对应面的面积：

$$\frac{\partial \text{Vol}(P)}{\partial h_i} = A_i \quad (7)$$

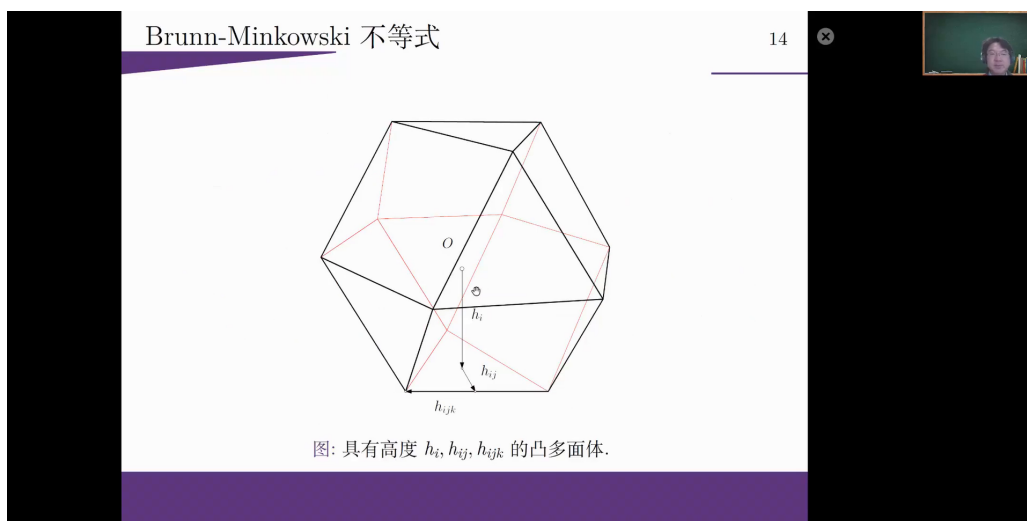


图 6: 体积关于支撑高度偏导数的几何证明：将某个面的高度增加 δh ，体积变化量近似为 $A_i \cdot \delta h$ 。

视频时段：00:16:05–00:18:50

4.4 Brunn-Minkowski 不等式

定理 4.5 (Brunn-Minkowski 不等式). 设 A 和 B 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界凸集， $\lambda \in [0, 1]$ ，则：

$$\text{Vol}(\lambda A + (1 - \lambda)B)^{1/d} \geq \lambda \text{Vol}(A)^{1/d} + (1 - \lambda) \text{Vol}(B)^{1/d} \quad (8)$$

等价地，体积函数是凹的：

$$\text{Vol}(\lambda A + (1 - \lambda)B) \geq \text{Vol}(A)^\lambda \cdot \text{Vol}(B)^{1-\lambda} \quad (9)$$

等号成立当且仅当 A 和 B 彼此相似（相差一个放缩和平移）。

直观理解： Minkowski 和的几何效果类似于机械设计中的“倒角”（Fillet/Chamfer）——将尖锐的边缘变得圆滑。倒角后的体积总是更大，这正是不等式的几何根源。

4.5 用 Brunn-Minkowski 证明解的唯一性

定理 4.6 (Minkowski 问题解的唯一性). 设 P 和 P' 是两个凸多面体, 具有相同的法向量集合 $\{\mathbf{n}_i\}$ 和相同的对应面面积 $\{A_i\}$. 则 P 和 P' 相差一个平移。

证明思路:

1. 构造 Minkowski 和 $P_t = (1-t)P + tP'$
2. 由 Brunn-Minkowski 不等式, $\text{Vol}(P_t)^{1/3}$ 是凹函数
3. 在 $t=0$ 处求导, 利用体积关于高度的偏导数等于面积
4. 由于面积相等, 不等式取等号
5. 等号成立条件要求 P 和 P' 相似
6. 由于体积相等, 相似比为 1, 故相差平移

5 解的存在性: 拓扑方法

5.1 Sperner 引理

定理 5.1 (Sperner 引理). 考虑一个三角形 $\triangle V_1V_2V_3$ 的任意三角剖分。对剖分的顶点进行三色染色（红、绿、蓝），满足：

- 顶点 V_1 染红色, V_2 染绿色, V_3 染蓝色
- 边 V_1V_2 上的内部顶点只染红或绿
- 边 V_2V_3 上的内部顶点只染绿或蓝
- 边 V_1V_3 上的内部顶点只染红或蓝

则必存在奇数个全色小三角形（三个顶点颜色分别为红、绿、蓝）。

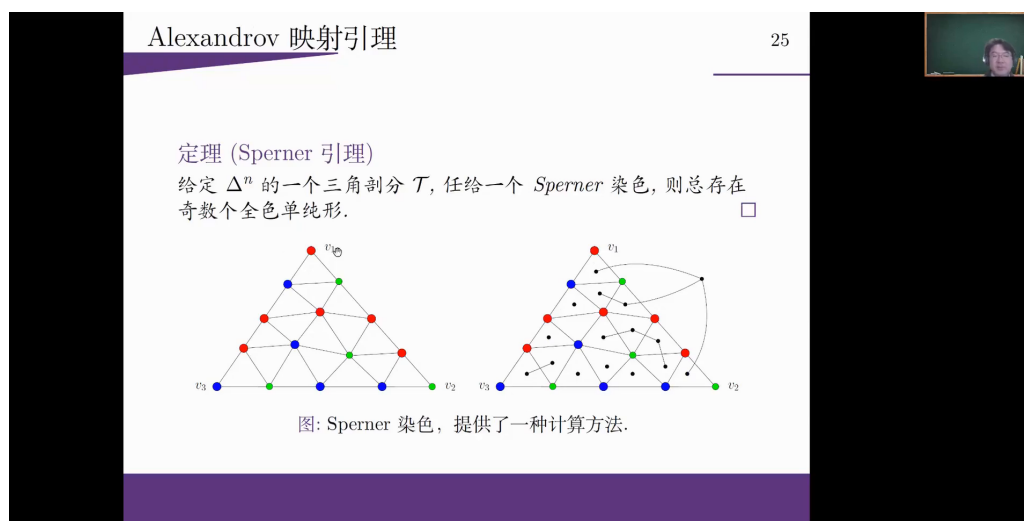


图 7: Sperner 引理的图示: 对三角剖分进行三色染色, 必存在奇数个全色小三角形。

视频时段：00:24:55-00:27:30

证明思路：在三角形外放置一个辅助点，将每个小三角形看作一个节点。对红-绿边添加连线，利用图论中路径的奇偶性论证。

5.2 Brouwer 不动点定理

定理 5.2 (Brouwer 不动点定理). 设 $B \subset \mathbb{R}^d$ 是一个拓扑球（同胚于闭单位球）， $f : B \rightarrow B$ 是连续映射。则 f 必存在不动点，即存在 $x \in B$ 使得 $f(x) = x$ 。

咖啡搅拌比喻：想象一杯咖啡，用咖啡勺缓慢均匀搅拌后抽离。咖啡会继续旋转最后停止。Brouwer 定理保证：必存在一个咖啡分子，在搅拌前后的位置相同（尽管过程中可能移动过）。

5.3 区域不变性定理

定理 5.3 (区域不变性, Invariance of Domain). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集， $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续单射。则 $f(U)$ 也是开集，且 f 是 U 到 $f(U)$ 的同胚。

核心意义：区域不变性定理的本质是”由单性证明满性”：

- 单射只保证不同点映射到不同点
- 但不保证所有点都被映射到（像集可能有”空洞”）
- 区域不变性定理说：在欧氏空间的开集上，连续单射的像一定是开的，因此是满的

这是整个 Alexandrov 存在性证明的核心拓扑工具。

5.4 Alexandrov 映射引理

定理 5.4 (Alexandrov 映射引理). 设 A 和 B 是两个 d 维流形之间的映射 $f : A \rightarrow B$ ，满足以下四个条件：

1. f 是单射
2. f 是连续的
3. f 具有闭图性质（closed graph property）
4. B 的每个连通分支都包含 A 的像点

则 f 是满射。

5.5 Minkowski 问题解的存在性证明

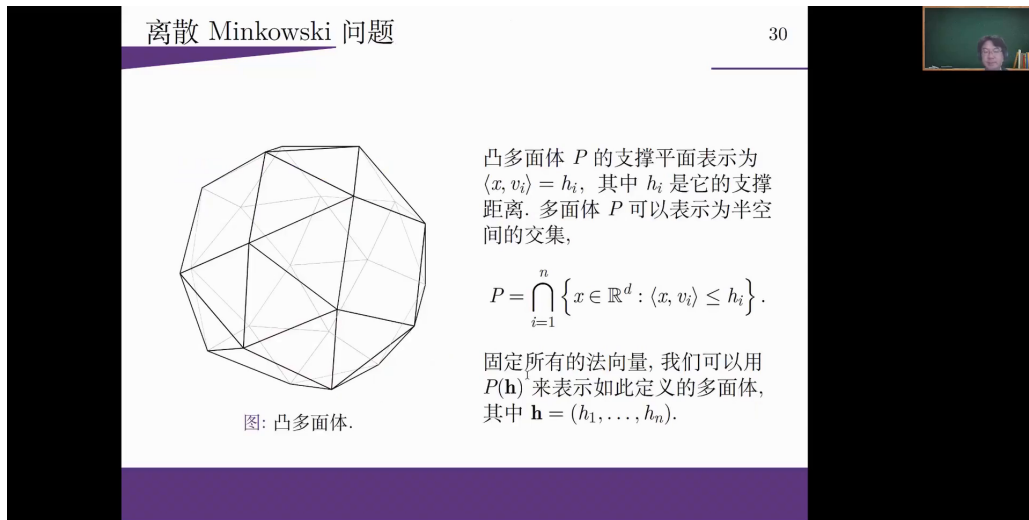


图 8: 凸多面体作为半空间的交: 每个支撑平面将空间分为两半, 下半空间的交给出凸多面体。

视频时段: 00:34:20-00:35:40

证明框架:

1. 构造可容许高度空间:

$$\mathcal{H} = \{(h_1, \dots, h_N) : \text{每个面的面积} > 0\} \quad (10)$$

即没有面退化 (缩成点或边)。

2. 商化平移自由度: 两个高度向量等价如果相差一个平移:

$$(h_1, \dots, h_N) \sim (h'_1, \dots, h'_N) \Leftrightarrow \exists \mathbf{w} \in \mathbb{R}^d : h'_i - h_i = \langle \mathbf{w}, \mathbf{n}_i \rangle \quad (11)$$

3. 构造约束超平面:

$$\sum_{i=1}^N h_i A_i = \text{常数} \quad (12)$$

这是面积守恒约束。

4. 定义体积最大化变分问题: 在约束超平面上最大化体积泛函 $\text{Vol}(P_{\mathbf{h}})$ 。

5. 用 Lagrange 乘子法: 构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(\mathbf{h}, \lambda) = \text{Vol}(P_{\mathbf{h}}) - \lambda \left(\sum_i h_i A_i - C \right) \quad (13)$$

6. 求临界点: 对 h_i 求偏导:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h_i} = A_i^{(\text{actual})} - \lambda A_i^{(\text{given})} = 0 \quad (14)$$

即实际面积与给定面积成比例。

7. **适当放缩**：将整个多面体放缩，使比例常数 $\lambda = 1$ 。

关键观察：这个证明不仅给出了存在性，还提供了计算方法：

- 数值求解 Minkowski 问题只需极大化体积泛函
- 体积的梯度已知（等于各面面积）
- 可以进一步求 Hessian，用牛顿法加速收敛

6 Alexandrov 定理与 Brenier 定理的等价性

6.1 从最优传输证明 Alexandrov 定理

定理 6.1 (Brenier 定理回顾). 设 μ 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度（或更一般的概率测度）， $\nu = \sum_{i=1}^N A_i \delta_{p_i}$ 是离散测度。考虑最优传输问题，传输代价为欧氏距离平方：

$$\min_{T_{\#}\mu=\nu} \int_{\Omega} |x - T(x)|^2 d\mu(x) \quad (15)$$

则存在唯一的 (μ -a.e.) 最优传输映射 $T = \nabla u$ ，其中 u 是凸函数（Brenier 势能函数）。

从 Brenier 到 Alexandrov:

1. Brenier 定理给出凸势能函数 u
2. u 的梯度映射将 Ω 划分为 Voronoi 胞腔
3. 每个胞腔映射到唯一的离散点 p_i
4. u 的图是分片线性凸函数（因为目标测度是离散的）
5. 这个分片线性凸函数的图正是 Alexandrov 定理中的凸多面体

6.2 从 Alexandrov 定理证明 Brenier 定理

反过来，给定 Alexandrov 定理中的分片线性凸函数，其梯度映射自然给出最优传输映射。因此两个定理可以相互推导。

历史注记:

- Alexandrov 在 1950 年代证明了这一定理
- Brenier 在 1980 年代（1982 年左右）从最优传输角度重新提出
- 在 Brenier 之前，人们已经知道这个结论，但认为它“不值得单独提出”

- Brenier 的贡献在于将其与流体力学中的 L^2 距离建立联系
- 从历史上看，俄罗斯学派（Alexandrov）先于西方最优传输社区看到这一联系

6.3 三种证明方法对比

表 1: Minkowski/Alexandrov 问题的三种证明方法

方法	工具	优点	缺点
最优传输	Brenier 定理	现代概率语言	需要测度论基础
凸几何	Alexandrov 映射引理	直观、初等	拓扑证明较抽象
几何变分法	能量极小化	直接可计算	需要正则性分析

离散 Minkowski 问题

证明.

让我们为高度向量定义一个特殊的空间,

$$\Omega := \mathcal{H} / \sim \cap \{\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n : h_1\beta_1 + h_2\beta_2 + \cdots + h_n\beta_n = 1\}.$$

容易看出

$$\frac{1}{\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n}(1, 1, \dots, 1) \in \Omega,$$

Ω 是非空的, 而且它是两个凸集的交, 所以 Ω 也是凸的. 我们考虑以下最优问题: 在空间 Ω 中极大化体积 $u(\mathbf{h})$,

$$\max_{\mathbf{h} \in \Omega} u(\mathbf{h}).$$

33



图 9: 几何变分法：通过极大化体积能量来求解 Minkowski 问题，这是实际计算中采用的方法。

视频时段：00:38:50-00:40:30

7 Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分的深层联系

7.1 对偶关系的完整图景

Alexandrov 定理

图: Alexandrov 定理.

36

$P(\mathbf{h})$ 向 $\mathbb{R}^d$ 投影, 得胞腔分解,

$$\mathbb{R}^d = \bigcup_{1 \leq i \leq n} W_i(\mathbf{h}).$$

F_i 对应着一个胞腔 $W_i(\mathbf{h})$,

$$W_i(\mathbf{h}) := \{x \in \mathbb{R}^d \mid \nabla u_{\mathbf{h}}(x) = p_i\}.$$

假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是凸集, 则 $P(\mathbf{h})$ 的投影也构成 Ω 的一个胞腔分解, 每个胞腔的体积记为 $w_i(\mathbf{h})$,

$$w_i(\mathbf{h}) := \text{vol}(W_i(\mathbf{h}) \cap \Omega). \quad (6)$$

图 10: Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分的完整对偶关系: 左侧每个点对应右侧一个面, 左侧每条边对应右侧一条边 (相互垂直), 左侧每个面对应右侧一个点。

视频时段: 00:56:20-00:58:15

定理 7.1 (对偶关系的完整描述). 在 Power Voronoi 图与 Weighted Delaunay 三角剖分之间:

- 左侧 (Voronoi) 的每个点 $\leftrightarrow$ 右侧 (Delaunay) 的一个面 (三角形)
- 左侧的每条边 $\leftrightarrow$ 右侧的一条边 (相互垂直)
- 左侧的每个面 (Voronoi 胞腔) $\leftrightarrow$ 右侧的一个点

从分析角度看: 这是 Legendre 变换。

从几何角度看: 这是 Poincaré 对偶。

从计算几何角度看: 这是 Voronoi-Delaunay 对偶。

7.2 计算实现的关键

计算精度是核心挑战:

- 计算凸包时, 需要判断三点是逆时针还是顺时针排列
- 需要判断四面体体积是否为零 (共面检测)
- 浮点误差会导致符号判断错误, 进而使组合结构崩溃
- 工业实践中需要使用精确算术 (Exact Arithmetic)
- GPU 的单精度浮点远远不够, 需要特殊算法支撑

8 本章小结

8.1 核心内容回顾

本讲围绕 Minkowski 问题展开了凸几何与最优传输理论的深刻联系：

1. **Minkowski 问题**：给定凸多面体各面的法向量与面积，反推其形状。解存在且唯一（相差平移）。
2. **Alexandrov 推广**：将问题推广到非封闭凸多面体（凸函数的图），与 Brenier 定理等价。
3. **对偶性**：Legendre 变换是连接凸几何与最优传输的桥梁，表现为 Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分的对偶。
4. **Brunn-Minkowski 不等式**：体积的凹性是不等式的核心，用于证明解的唯一性。
5. **存在性证明**：通过拓扑方法（Sperner 引理 $\rightarrow$ Brouwer 不动点定理 $\rightarrow$ 区域不变性定理）证明解的存在。
6. **计算方法**：几何变分法将问题转化为体积能量最大化，可用牛顿法求解。

8.2 拓展阅读

- Schneider, R. *Convex Bodies: The Brunn-Minkowski Theory*. Cambridge University Press, 2013.
- Alexandrov, A.D. *Convex Polyhedra*. Springer, 2005.

9 总结与延伸

9.1 讲师的深层洞见

顾险峰教授在本讲中传达了多个超越技术细节的深层观点：

凸几何与最优传输的统一：

- 凸多面体的体积 = 最优传输问题的最优传输代价
- 这是几何与概率论中一个深刻的等价关系
- 这一视角是顾险峰团队最早系统阐述的

历史视角：

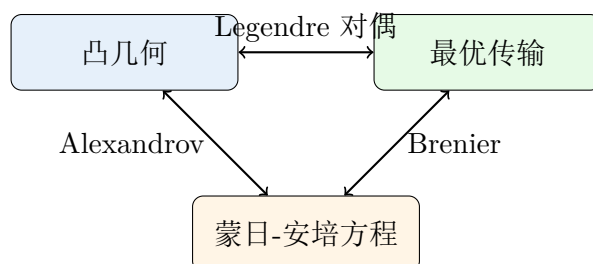
- 俄罗斯学派（Alexandrov, Pogorelov 等）在 1950 年代已建立完整理论
- 西方最优传输社区在 1980 年代（Brenier）从概率角度重新发现

- 两个传统在 PDE（蒙日-安培方程）框架下统一
- 丘成桐先生 1970 年代的工作将理论推广到任意维流形

9.2 我们的综理解

9.2.1 理论层面的统一

本讲揭示了一个深刻的数学统一性：



9.2.2 计算层面的启示

对于实际计算最优传输映射：

1. 直接求解 Voronoi 图（左侧）在数据结构上较困难
2. 先计算 Delaunay 三角剖分（右侧，即凸包）再推导 Voronoi 图更容易
3. 计算几何中绝大多数算法最终归结为离散点的凸包算法
4. 复杂度与维度和采样点数呈指数关系

9.2.3 应用展望

最优传输理论的应用极其广泛：

- **深度学习**：生成模型（GAN、VAE）、模式坍塌的避免
- **图像处理**：风格迁移、图像配准、直方图匹配
- **医学图像**：图像配准、病症诊断
- **经济学**：资源配置、匹配问题
- **控制论**：概率分布间的最优控制

关键提醒：深度学习中模式坍塌（Mode Collapse）的核心原因在于最优传输映射本身具有非连续性，而深度神经网络（未经特殊设计）无法表达非连续映射。顾险峰教授提出的 AE-OT 框架将深度学习的两个核心任务分离：

1. 用 Autoencoder/VAE 学习流形结构
2. 用几何方法（最优传输）实现概率密度变换

这样”黑箱的一半变得透明”，同时避免了模式坍塌。

9.3 开放问题

1. 高维 ($d \geq 4$) 情形下，计算复杂度呈指数增长，如何设计高效近似算法？
2. 非凸区域、非光滑边界情形下，解的正则性理论如何建立？
3. 如何将几何方法（精确但慢）与深度学习近似方法（快但不精确）有机结合？
4. 在黎曼流形（而非欧氏空间）上的最优传输理论如何推广？

本讲为系列讲座第四讲，下一讲将深入几何变分法，
从数学上推导算法背后的内在机理。